© 2026 taghiwaves

Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.

1.2 Dabstep səhnəsindən yeni səslər

Dabstepin (Dubstep) böyük uğuru musiqi dünyasına yeni bir nəfəs gətirdi. Bir tərəfdən, Britaniya andeqraundundan gələn bu musiqi tərzi bizə yeni növ qruvlar (grooves) bəxş etdi. Beləliklə, popdan rəqs musiqisinə, hətta metala qədər, dabstepin o qəribə, ağır sürünən "halftime" ritmikası tərəfindən mənimsənilməyən demək olar ki, heç bir janr qalmadı. Digər tərəfdən, dabstep bir çox musiqi tərzinin səs dizaynını (sound design) əsaslı şəkildə canlandırmağı, hətta inqilab etməyi bacardı. Beləliklə, döyünən "Wobble" və nəhəng "Growl" səsləri artıq müasir musiqi dünyasının ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Bu cür səslərin necə yaradıla biləcəyini bu fəsil işıqlandırır.

Kobud spektr yaratmaq

Dabstepə xas olan səslər tez-tez kobud, bəzən isə çox aqressiv səs xarakteri ilə seçilir. Buna görə də, səs istehsalının ilk mərhələsində sonrakı səs üçün əsas rolunu oynayacaq və müvafiq səs xüsusiyyətinə malik bir spektr yaratmaq lazımdır.
Bu, xüsusilə çoxşaxəli şəkildə "Wavetable" sintezi vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Bir "Wavetable" sintezatoru, aralarında modulyasiya vasitəsilə keçid edilə bilən bir və ya bir neçə dalğa forması ehtiyatına (Wavetables) malikdir. Dabstep səhnəsinin bir çox prodüseri Native Instruments-in Massive sintezatoruna üstünlük verir; bu sintezator subtraktiv sintezin icbari dalğa formaları ilə yanaşı, öz "Wavetable" kitabxanasında xüsusilə kobud, metalik və vokal səs spektrlərini də təqdim edir. Massive-in bəzi dalğa formalarının səs potensialı haqqında təsəvvürü Səs nümunəsi 1 (Şəkil 1) yaradır.

Şəkil 1: Kobud səslərin istehsalı üçün Native Instruments Massive çoxsaylı "Wavetable" formaları ilə mükəmməl təchiz olunub.

Xüsusilə kobud səs rəngləri yaratmaq üçün digər bir üsul isə tezlik modulyasiyasından (FM - Frequency Modulation) istifadə etməkdir. Bu prosesdə, ən sadə halda, birinci osilyator (Modulyator) ikinci osilyatorun (Daşıyıcı - Carrier) tezliyini modulyasiya edir. Səs rəngi hər iki osilyatorun köklənmə nisbətindən (Stimmungsverhältnis) asılı olaraq formalaşır. Sadə FM spektrləri yaratmaq üçün mütləq şəkildə çoxsaylı operatorlara malik Yamaha DX7 tipli xüsusi sintezator tələb olunmur. Bir çox hallarda FM funksiyasına malik klassik 2-osilyatorlu sintezator da kifayət edir. Səs nümunəsi 2-də eşidilən cırmaqlayıcı səsləri, məsələn, TAL-Audio-nun ödənişsiz NoiseMaker sintezatoru ilə yaratmaq olar.

Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.

© 2026 taghiwaves

1.) Osilyatorların miksi: NoiseMaker-də daşıyıcı siqnal ikinci osilyator tərəfindən yaradılır. Onun səs ucalığını sintezatorun master bölməsində artırmaq olar.

2.) Dalğa formalarını seçmək: Xüsusilə obertonlarla zəngin spektrləri mişarvari (saw-tooth) və ya düzbucaqlı dalğa formaları əsasında yaratmaq mümkündür.

3.) Modulyasiya intensivliyini tənzimləmək: İntensiv bir effekt əldə etmək üçün tezlik modulyasiyasının intensivlik tənzimləyicisini tamamilə açın.

4.) 1-ci osilyatoru kökləmək: Birinci osilyator FM modulyatoru funksiyasını yerinə yetirir və bununla da səsin ton hündürlüyünü müəyyən edir. Bu səbəbdən birinci osilyatoru yalnız oktava addımları ilə, yəni +-12 və ya +-24 yarımton şəklində kökləyin.

5.) 2-ci osilyatoru kökləmək: Xüsusilə xoş səs rəngləri (timbres) əldə etmək üçün ikinci osilyatoru birinci osilyatora nisbətən bir və ya bir neçə oktava fərqlə kökləyin. Əlbəttə ki, digər nizamlamalarla da sınaqlar aparmağa dəyər, lakin bu zaman yaranan səslər çox vaxt çox disharmonik və təsirsiz (drucklos) olur.

FM-Sintezi

Tezlik modulyasiyası (Frequency Modulation) ifadəsinin qısaltması olan FM, bəzi səs generatorlarında rast gəlinən bir modulyasiya üsuludur. Bu prosesdə bir osilyator tərəfindən yaradılan daşıyıcı siqnalın (Carrier) tezliyi ikinci bir osilyator (Modulator) tərəfindən modulyasiya edilir. Bu yolla xarakteri tez-tez metalik kimi təsvir edilən səs spektrləri yaratmaq mümkündür. Tezlik modulyasiyası Yamaha-nın DX sintezator seriyasında, xüsusilə də DX-7 modelində istifadə edilməsi sayəsində böyük populyarlıq qazanmışdır. Musiqiçilər tərəfindən çox bəyənilən DX-7, 1980-ci illərin əvvəllərində bir çox musiqi janrının səsini uzunmüddətli formalaşdıran metalik-soyuq zəng və piano səsləri ilə tanınır. Klassik FM və ya DX səsləri bu gün bir az köhnəlmiş kimi görünsə də, bu sintez üsulundan xüsusilə kobud səslər yaratmaq üçün son zamanlar yenidən geniş istifadə olunur.

© 2026 taghiwaves

Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.

Cırmaqlayıcı səs spektrlərini, həmçinin osilyatorların sinxronizasiyası vasitəsilə sintezatordan əldə etmək olar. Bu zaman bir osilyator (Master) hər sıfır keçidində (Nulldurchgang) ikinci bir osilyatorun (Slave) dalğa formasını sıfırlayır. Əgər bu sonuncu osilyator yarımton addımları ilə yuxarı və ya aşağı köklənərsə, onun dalğa forması sinxronizasiya nəticəsində müəyyən mənada parçalanır və maraqlı oberton spektrləri yaranır. Osilyator sinxronizasiyası əsasında yaradılmış səsin necə səslənə biləcəyi Səs nümunəsi 3-də təqdim olunur. Bu səs nümunəsi TAL-Audio-nun ödənişsiz Elek7ro sintezatoru ilə hazırlanıb. Hər iki əsas osilyatorun sub-osilyatora sinxronizasiya edilməsi və onların siqnallarının qarışdırılması sayəsində böyük səs dolğunluğu əldə edilib. Addım-addım təlimat bu cür səs proqramlaşdırılmasının necə həyata keçirildiyini göstərir.

1.) Osilyatorların miksi: Səsin təhrif olunmaması (übersteuern) üçün 1 və 2 nömrəli osilyatorların səs ucalığı tənzimləyiciləri maksimum saat 2 istiqamətinə qədər açılmalıdır. Sub-osilyator (Osc 3) yalnız osilyator sinxronizasiyasının "Master"i funksiyasını yerinə yetirir. Onun siqnalı ehtiyac olduqda səsi bir qədər dolğunlaşdıra bilər, lakin mütləq şəkildə eşidilməsi şərt deyil.

2.) Sync aktivləşdirmək: 1 və 2 nömrəli osilyatorlar üçün "Sync" funksiyasını aktivləşdirin.

3.) Sub-osilyatoru kökləmək: Sinxronizasiyanın "Master"i kimi sub-osilyator yaranan səsin kökünü müəyyən edir. Buna görə də onun köklənməsi yalnız oktava addımları ilə dəyişdirilməlidir.

4.) 1 və 2 nömrəli osilyatorları kökləmək: Sinxronizasiya edilmiş 1 və 2 nömrəli osilyatorların köklənməsi vasitəsilə səs rəngini (Klangfarbe) tənzimləmək olar. Sintezatordan müxtəlif oberton spektrləri əldə etmək üçün fərqli dəyərlərlə sınaqlar aparın. Səs nümunəsi 3-də eşidilən səsdə 1-ci osilyator iki yarımton aşağı, 2-ci osilyator isə yeddi yarımton yuxarı köklənmişdir.

5.) Dalğa formalarını seçmək: Çox aqressiv səslər yaratmaq üçün mişarvari (sawtooth) və ya düzbucaqlı dalğa formalarından istifadə etmək tövsiyə olunur.

Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.

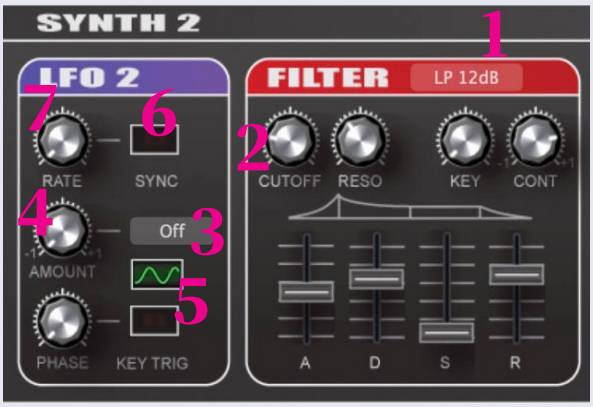
© 2026 taghiwaves

Basları daha dərindən vermək

Güclü baslar yaratmaq üçün növbəti bir məsləhət: Əgər 1-ci bənddə izah edildiyi kimi sintezatorla bir səs rəngi (timbre) yaratmısınızsa, çox vaxt bu səsin xarakter baxımından inandırıcı olmasına baxmayaraq, alçaq tezlikli sahədə kifayət qədər dolğun (present) olmaması halı ilə rastlaşırıq. Həmçinin, güclü distorsiya (verzerren) kimi effekt emalları da bas sahəsindəki səs təzyiqini (sound druck) azalda bilər. Belə hallarda səsi sadə bir dalğa forması əlavə edərək dolğunlaşdırmaq tövsiyə olunur. Kobud bir səs mənzərəsi daxilində sinus və Triangle (üçbucaq) dalğa formaları çox vaxt bir az yumşaq qaldığı halda, bir mişarvari (sawtooth) və ya düzbucaqlı dalğa forması səsin aqressiv xarakterini mükəmməl şəkildə dəstəkləyir.

Səsi formaya salmaq

Uyğun bir səs spektri tapıldıqdan sonra, səsin səs keçidini (klanglicher Verlauf) formalaşdırmaq lazımdır. Zərf generatorları (envelopes) və LFO-lar vasitəsilə bir klavişə toxunduqdan sonra səsin səs baxımından necə inkişaf edəcəyini müəyyən etmək olar. Dabstepdə (dubstep) ritmik modulyasiyaların xarakterizə etdiyi səslər xüsusilə üsluba xas hesab olunur. Belə bir Wobble-Bass-ı Səs nümunəsi 4-də dinləyə bilərsiniz. Döyünən (pulsating) effekti bir LFO tərəfindən modulyasiya edilən filtrin köməyi ilə yaratmaq mümkündür. İndi NoiseMaker nümunəsində sizə bir Wobble səs proqramlaşdırılmasının təfərrüatları ilə necə baş verdiyini göstərəcəyəm.



1.) Filtr növünün seçilməsi: Wobble effektləri yaratmaq üçün aşağıdan orta dərəcəyədək dikliyə (Flankensteilheit) malik alçaq tezlikli filtrlər (Lowpass) xüsusilə yaxşı nəticə verir. NoiseMaker ilə işləyərkən buna görə LP 12dB filtr növündən istifadə etmək tövsiyə olunur.
2.) Filtr kəsim tezliyini (cutoff) tənzimləmək: "Cutoff" tənzimləyicisi vasitəsilə filtri kifayət qədər bağlayın.

3.) Modulyasiya hədəfini seçmək: İkinci LFO-nu filtrlə əlaqələndirmək üçün modulyatorun açılan menyusundan (dropdown) "Filter" bəndi seçilməlidir.

4.) Modulyasiya intensivliyini tənzimləmək: Maksimal modulyasiya təyin etmək üçün "Amount" tənzimləyicisini tam sağa çevirin.

5.) LFO dalğa formasını seçmək: "Wobble" effektləri adətən sinus dalğa forması ilə yaradılır.

6.) LFO sinxronizasiyasını tənzimləmək: LFO-nun sürəti ya əllə müvafiq musiqi əsərinin ritminə uyğunlaşdırıla bilər, ya da avtomatik olaraq DAW-ın (rəqəmsal səs iş stansiyası) mahnı tempinə sinxronizasiya edilə bilər.

7.) Modulyasiya sürətini tənzimləmək: "Sync" funksiyasının açıq və ya qapalı olmasından asılı olaraq, LFO sürətini nota dəyərləri və ya herts (Hz) ilə təyin edə bilərsiniz.

© 2026 taghiwaves

Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.

Dabstepdə sürətlənən və yavaşlayan “Wobble” səsləri yaratmaq üçün modulyasiya sürətini davamlı olaraq dəyişmək xüsusilə populyardır.

“Wobble” səslərini yalnız filtr köməyi ilə istehsal etmək məcburi deyil. Müxtəlif sintez parametrlərinin dövri (tsiklik) modulyasiyası vasitəsilə də səslərə döyünən xarakter vermək olar. Məsələn, dabstep prodüserləri arasında tezlik modulyasiyasının intensivliyini bir LFO ilə və ya avtomatlaşdırma vasitəsilə vaxtaşırı olaraq artırıb-azaltmaq xüsusilə populyardır.

Ritmik modulyasiya olunmuş “Wobble” səsləri ilə yanaşı, Growl adlanan səslər də dabstepin standart səslərinə aiddir. Səs nümunəsi 5-də eşidilən belə bir səs də filtr istifadəsi ilə seçilir. Lakin burada filtr “Wobble”da olduğu kimi LFO ilə deyil, bir zərf generatoru (hüllkurve) tərəfindən idarə olunur. Bu cür modulyasiyanın proqramlaşdırılması üçün hansı nizamlamaların edilməli olduğunu addım-addım təlimat göstərir.

1.) Filtr növünün seçilməsi: Əvvəlcə LP 6dB və ya LP 12dB modeli kimi kiçik dikliyə (Flankensteilheit) malik alçaq tezlikli filtr seçin.

2.) Filtr kəsim tezliyini (cutoff) tənzimləmək: Cutoff tənzimləyicisini tam sola çevirərək filtri tamamilə bağlayın.

3.) Modulyasiya intensivliyini tənzimləmək: Contour tənzimləyicisi o dərəcədə açılmalıdır ki, zərf generatoru (envelope) maksimal dəyərinə çatdıqda filtri demək olar ki, tamamilə açsın.

4.) Attack vaxtını tənzimləmək: Attack tənzimləyicisi vasitəsilə zərfin öz maksimal dəyərinə çatması üçün nə qədər vaxt lazım olduğunu müəyyən edirsiniz. Bu parametr “Growl” səsinin xarakteri üçün çox həlledicidir və xüsusi həssaslıqla müvafiq əsərin ritminə və ya ifa tərzinə uyğunlaşdırılmalıdır.

5.) Decay vaxtını tənzimləmək: Uzun bir Decay vaxtı təyin edin ki, filtr zərfin pik nöqtəsinə çatdıqdan sonra çox yavaş şəkildə bağlansın.

6.) Rezonansı artırmaq: Zövqə görə filtr rezonansını bir az artıra bilərsiniz ki, filtr hərəkəti bir qədər vurğulansın.

7.) Pitchbend intensivliyini tənzimləmək: Səs nümunəsi 17-də nümayiş etdirildiyi kimi, Growl səsləri tez-tez effektli ton hündürlüyü keçidləri ilə ifa olunur. Bunu reallaşdırmağın ən sadə yolu Pitchbend parametri vasitəsilədir. Əgər nəzərəçarpan ton hündürlüyü keçidləri ifa etmək istəyirsinizsə, on iki yarımtonluq modulyasiya intensivliyi təyin edin.

Bir çox Dabstep (Dubstep) və Komplektro (Complextro) prodüksiyaları vokal xarakterə malik səslərin istifadəsi ilə seçilir. Belə bir səs xüsusiyyəti, formant filtrinin (formantfilter) köməyi ilə səsə əlavə edilə bilər. Bu növ filtri, məsələn, Sugar Bytes firmasının Wow plagini (plug-in) təqdim edir. Bu effektin tətbiqinin səs baxımından necə nəticə verdiyini Səs nümunəsi 6 vasitəsilə başa düşə bilərsiniz.

Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.

© 2026 taghiwaves

1.) Filtr rejimini seçmək: Güclü bas səsləri yaratmaq üçün plaginin müxtəlif alçaq tezlikli filtrləri (Lowpass) xüsusilə uyğundur.

2.) Vokal rejimini aktivləşdirmək: Səsə bənzər (vokal) səslərin istehsalı üçün vokal rejimi aktivləşdirilməlidir.

3.) Saitləri seçmək: Kiçik təkərçiklər vasitəsilə siqnala tətbiq olunacaq iki saiti seçin.

4.) Rezonansı tənzimləmək: Nəzərəçarpan bir effekt əldə etmək üçün filtr rezonansını kifayət qədər artırın.

5.) Cutoff tənzimləmək: "Cutoff" tənzimləyicisi vasitəsilə alçaq tezlikli filtri açın və bağlayın; beləliklə, seçilmiş saitlər arasında keçid (blend) yaradın.

6.) LFO və Envelope-Follower: "Cutoff" tənzimləyicisinin əllə idarə edilməsinə alternativ olaraq, LFO və "Envelope-Follower" köməyi ilə canlı səs keçidləri yaratmaq olar. Səsi effektli şəkildə "danışdırmaq" üçün filtri hər iki modulyatorla hərəkətə gətirin.

Effektlərlə son toxunuşlar

Səs istehsalının son mərhələsində Dabstep səslərimizin daha dolğun (presence) olmasına kömək etməli və onların kobud xarakteri daha da qabardılmalıdır. Bu niyyəti effektlərin məharətli tətbiqi ilə reallaşdırmaq olar. Distorsiya (verzerren) vasitəsilə səsə əlavə obertonlar qatmaq olar ki, bu da səsi daha təsirli edir. Bundan əlavə, səs distorsiya sayəsində aqressivlik qazanır. Bunu sizə bir "Lead" səsi üzərində nümayiş etdirmək istəyirəm. Səs nümunəsi 7-də vokal xarakteri ilə müasir klub prodüksiyası kontekstinə kifayət qədər yaxşı uyğunlaşan, lakin hələ bir az gücsüz görünən emal olunmamış səsi eşidirsiniz. Səsə kömək etmək üçün bir distorsiya plagini olan Soundtoys Decapitator-dan istifadə etdim. Təhrif olunmuş (verzerren) "Lead" səsi Səs nümunəsi 8-də (Şəkil 2) eşidilir.

Şəkil 2: Soundtoys Decapitator kimi bir distorsiya effekti zəif səslərin köməyinə çatır.

© 2026 taghiwaves

Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.

Səsə müasir bir çalar (note) Bitcrusher vasitəsilə verilə bilər. Bitcrusher siqnalın keyfiyyətini azaldır; belə ki, effekt həm sempl tezliyini (sampling rate), həm də səs ucalığı ayırdetməsini (bit depth) aşağı salır. Bunun nəticəsində yaranan təhriflərdən obertonlar formalaşır ki, bunlar analoq effektin (və ya onun virtual simulyasiyasının) obertonlarından fərqli olaraq xeyli soyuq və sərt səslənir. Səs nümunəsi 9-un istehsalı zamanı yuxarıda yaradılmış formant səsini Bitcrusher ilə güclü emaldan keçirdim. Eşitdiyiniz kimi, səs əvvəlkindən xeyli aqressiv və "rəqəmsal" təsir bağışlayır. Burada TAL-Audio firmasının ödənişsiz Bitcrusher-i istifadə edilmiş və təlimatda göstərildiyi kimi tənzimlənmişdir.

1.) Səs ucalığı ayırdetməsini azaltmaq: Səsi tamamilə məhv etməmək üçün səs ucalığı ayırdetməsini (bit depth) həddindən artıq azaltmayın. Xoş bir LoFi effekti əldə etmək üçün səkkiz və on iki bit arası dəyərlər təyin edin.

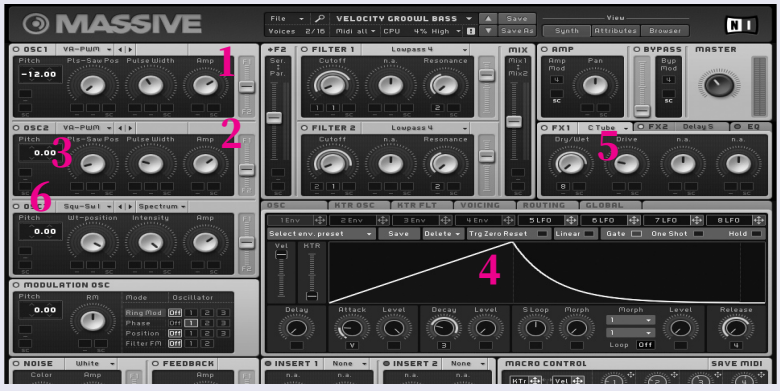
2.) Sempl tezliyini (sampling rate) aşağı salmaq: Siqnalın kobud dənəvər təsir bağışlaması üçün sempl tezliyini azaldın.

3.) Siqnalı filtrləmək: "Highshelf" filtrinin köməyi ilə yüksək tezlikli sahəni zəiflətmək olar. Bu yolla çox sərt təsir bağışlayan təhrifləri (distortion) bir qədər yumşaltmaq mümkündür.

4.) Qarışdırma nisbətini (mix) tənzimləmək: Effekti istəyə görə dozalamaq üçün emal olunmuş siqnalı "quru" (dry) siqnalla qarışdırın.

Qışqıran "Lead" səsləri yaratmaq

Döyünən "Wobble" və xırıldayan "Growl" səsləri ilə yanaşı, dabstepin daha sərt janrlarında xüsusilə qışqıran "Lead" səsləri dəbdədir. Belə bir səsin necə eşidilə biləcəyini Səs nümunəsi 10 göstərir. Native Instruments Massive ilə yaradılmış səsin qışqıran xarakteri, hər şeydən əvvəl osilyatorların nəzərəçarpan köklənməsi və səsin güclü distorsiyası (verzerren) ilə əlaqədardır. Səs aşağıdakı kimi proqramlaşdırılmışdır:



Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.

© 2026 taghiwaves

1.) Osilyator 1: Birinci osilyator səsin bünövrəsini təmin edir və düzbucaqlı (square) ilə mişarvari (sawtooth) dalğa formalarının qarışığını yaradır. Onun səs ucalığı təxminən 75 faiz səviyyəsinə qədər açılıb.

2.) Osilyator 2: İkinci osilyator sinus dalğa forması yaradır və səsin kəskin qışqırtısına görə əsas məsuliyyət daşıyır. Bu osilyatorun səs ucalığı tam açıldıqda effekt ən yüksək həddə çatır. Bundan əlavə, osilyator bir oktava (on iki yarımton) yuxarı köklənməlidir.

3.) Ton hündürlüyü modulyasiyası: İkinci osilyator 1 nömrəli zərf generatoru (envelope) vasitəsilə daha iki oktava yuxarı "bükülür" (bend).

4.) Zərf generatoru 1: İkinci osilyatorun ton hündürlüyü ilə əlaqələndirilmiş 1 nömrəli zərf generatoru maksimal "Sustain" səviyyəsinə malikdir. Bu səviyyəyə hansı sürətlə çatılacağı, başqa sözlə, osilyator 2-nin iki oktava yuxarı sürüşməsinin nə qədər vaxt aparacağı zərfin "Attack" dəyəri ilə müəyyən edilir. Səsin xarakterini öz istəyinizə görə formalaşdırmaq üçün bu dəyərlə sınaqlar aparın.

5.) Distorsiya (Təhrif): Lazımi aqressivliyi təmin etmək üçün güclü distorsiya tətbiq olunur. Səs nümunəsi 22-nin istehsalı zamanı Massive-in daxili "Brauner Tube" distorsiya effektindən istifadə edilib və onun "Drive" tənzimləyicisi kifayət qədər artırılıb.

6.) LFO modulyasiyası: Səsi əlavə olaraq kobudlaşdırmaq üçün osilyator 2-ni sürətli rəqs edən LFO ilə yüngülcə modulyasiya etmək olar. Səsin həddindən artıq dissonant olmaması üçün modulyasiya intensivliyini 1,5 yarımtondan yuxarı təyin etməmək tövsiyə olunur.